www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

TNQ
12 - ஆம் வகுப்பு
காலம் : 3.00 மணி

# காலாண்டுத் தேர்வு – 2025
## கணிதம்

மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - I 20 X 1 = 20

குறிப்பு : 1. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினைச் சேர்த்து எழுதவும்.

1. $|adj\ (adj\ A)| = |A|^9$ எனில், சதுர அணி A யின் வரிசையானது

1) 3 2) 4 3) 2 4) 5

2. $A^TA^{-1}$ ஆனது சமச்சீர் எனில், $A^2$ =

1) $A^{-1}$ 2) $(A^T)^2$ 3) $A^T$ 4) $(A^{-1})^2$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ எனில் |adj(AB)| =

1) −40 2) −80 3) −60 4) −20

4. $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ எனில் $A^T$ A ன் அணித்தரம்

1) 3 2) 0 3) 1 4) 2

5. $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\alpha$ மற்றும் $\beta$ எனில், $\alpha^2 + \beta^2$ ன் மதிப்பு

1) −2 2) −1 3) 1 4) 2

6. $|z| - z = 1 + 2i$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு

a) $\frac{3}{2} - 2i$ 2) $-\frac{3}{2} + 2i$ 3) $2 - \frac{3}{2}i$ 4) $2 + \frac{3}{2}i$

7. $(1 + i)(1 + 2i)(1 + 3i) \ldots\ldots (1 + ni) = x + iy$ எனில் 2. 5. 10 ..... $(1 + n^2)$ - ன் மதிப்பு

1) 1 2) i 3) $x^2 + y^2$ 4) $1 + n^2$

8. $x^3 + px^2 + qx + r$ க்கு $\alpha$, $\beta$ மற்றும் $\gamma$ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில், $\sum \frac{1}{\alpha}$ ன் மதிப்பு

1) $-\frac{q}{r}$ 2) $-\frac{p}{r}$ 3) $\frac{q}{r}$ 4) $-\frac{q}{p}$

9. $[0, 2\pi]$ ல் $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$ ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

1) 2 2) 4 3) 1 4) $\infty$

10. $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{\pi}{3}$ எனில் $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y$ என்பதன் மதிப்பு

1) $\frac{2\pi}{3}$ 2) $\frac{\pi}{3}$ 3) $\frac{\pi}{6}$ 4) $\pi$



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

11. $\sin^{-1}x + \sin^{-1} y + \sin^{-1} z = \frac{3\pi}{2}$ எனில் $x^{2017} + y^{2018} + z^{2019} - \frac{9}{x^{101}+y^{101}+z^{101}}$ – ன் மதிப்பு

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

12. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{2}{9}\right)$ என்பதின் சமம்

1) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 2) $\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 3) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 4) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

13. $\sin^{-1}x+\cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$ எனில் x ன் மதிப்பு

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ 3) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ 4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

14. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

1) 1 2) 3 3) $\sqrt{10}$ 4) $\sqrt{11}$

15. $x + y = 6$ மற்றும் $x + 2y = 4$ என்ற நேர்க்கோடுகளை விட்டங்களாகக் கொண்டு (6, 2) புள்ளிவழிச் செல்லும் வட்டத்தின் ஆரம்

1) 10 2) $2\sqrt{5}$ 3) 6 4) 4

16. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில் $\left[\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}\right]$ ன் மதிப்பு

1) 2 2) -1 3) 1 4) 0

17. $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}, \vec{b}=\hat{i}+\hat{j}, \vec{c}=\hat{i}$ மற்றும் $\left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\times\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ எனில் $\lambda - \mu$ ன் மதிப்பு

1) 0 2) -2 3) 2 4) -1

18. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்பன $\vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=\frac{\vec{b}+\vec{c}}{\sqrt{2}}$ எனுமாறுள்ள ஒரு தளம் அமையா மூன்று வெக்டர்கள் எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

1) $\frac{\pi}{2}$ 2) $\frac{3\pi}{4}$ 3) $\frac{\pi}{4}$ 4) $\pi$

19. $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-2}, z=2$ மற்றும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+3}{3}=\frac{z+5}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

1) $\frac{\pi}{6}$ 2) $\frac{\pi}{4}$ 3) $\frac{\pi}{3}$ 4) $\frac{\pi}{2}$

20. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்

1) $c = \pm 3$ 2) $c = \pm\sqrt{3}$ 3) $c > 0$ 4) $0 < c < 1$



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

## பகுதி - II

7 X 2 = 14

**ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 30 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.**

21. A என்பது ஒற்றை வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில் |adj A| என்பது மிகை என நிறுவுக.

22. $\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

23. z = x + iy எனில் $\mathrm{Re}(i\bar{z})$ ன் செவ்வக வடிவினைக் காண்க.

24. 2i + 3 ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

25. $0 \le x < 6\pi$ எனும் போது $y = \sin\left(\frac{1}{3}x\right)$ ன் வரைபடம் வரைக.

26. $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$ என்ற வட்டத்தைப் பொறுத்து (2, 3) என்ற புள்ளியின் நிலையை ஆராய்க.

27. y = 4x + c என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = 9$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில் c ன் மதிப்புக் காண்க.

28. $a = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ $\vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ எனில் $\vec{a}.(\vec{b} \times \vec{c})$ காண்க.

29. $\vec{r}.(6\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}) = 12$ என்ற தளம் ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.

30. (−4, −2) மற்றும் (−1, −1) என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2 + y^2 + 5x + 3y + 6 = 0$ எனக் காட்டுக.

## பகுதி - III

7 X 3 = 21

**ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 40 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.**

31. $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}, 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}, \hat{i} + m\hat{j} + 4\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், m ன் மதிப்புக் காண்க.

32. ஏறுபடி வடிவத்தை தப் பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க. $\begin{bmatrix}3 & -8 & 5 & 2\\ 2 & -5 & 1 & 4\\ -1 & 2 & 3 & -2\end{bmatrix}$

33. λ வின் எம்மதிப்பிற்கு x + y + 3z = 0, 4x + 3y + λz = 0, 2x + y + 2z = 0 என்ற தொகுப்பிற்கு தீர்வு கிடைக்கும்.

34. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ ஐ செவ்வக வடிவில் சுருக்குக.

35. |z| = 2 எனில் $8 \le |z + 6 + 8i| \le 12$ எனக் காட்டுக.

36. $x^9 - 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக் காட்டுக.

37. மதிப்பு காண்க : $\tan^{-1}(-1) + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

38. $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு '$t_1$' மற்றும் '$t_2$' ஆகிய புள்ளிகளில் அமையும் தொடுகோடுகள் $[at_1t_2, a(t_1 + t_2)]$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன என நிறுவுக.

39. $\hat{r}.(\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) = 3$ மற்றும் 2x - 2y + z = 2 என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

40. $adj(A) = \begin{bmatrix}2 & -1 & 3\\ -5 & 3 & 1\\ -3 & 2 & 3\end{bmatrix}$ எனில் [adj(adj(A))] ஐ காண்க.



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

## பகுதி - IV

7 X 5 = 35

**அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.**

41. ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட மாத ஊதியத்தில் ஒரு பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நிலையான ஊதிய உயர்வு அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் பெறும் ஊதியம் ரூ. 19,800 மற்றும் 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் பெறும் ஊதியம் ரூ. 23,400 எனில் அவருடைய ஆரம்ப ஊதியம் மற்றும் ஆண்டு உயர்வு எவ்வளவு என்பதைக் காண்க. (நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் இக்கணக்கைத் தீர்க்க. ***(அல்லது)***

$z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $lm\left(\frac{2z+1}{iz+1}\right)=0$ எனுமாறு அமைந்தால் z - ன் நியமப்பாதை $2x^2 + 2y^2 + x - 2y = 0$ எனக் காட்டுக.

42. தீர்க்க: $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ ***(அல்லது)***

(1, 1), (2, -1) மற்றும் (3, 2) என்ற மூன்று புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

43. $ax^2 + bx + c$ ஐ $x + 3$, $x - 5$ மற்றும் $x - 1$ ஆல் வகுக்கும் போது மீதியானது முறையே 21, 61 மற்றும் 9 எனில் a, b மற்றும் c ஐக் காண்க. (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையை உபயோகிக்கவும்). ***(அல்லது)***

$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$ என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

44. $1, \frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ மற்றும் $\frac{-1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகளாக அமையும் என நிறுவுக. ***(அல்லது)***

மதிப்பு காண்க : $\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)-\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)$

45. $x_1 - x_2 = 3$, $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 17$, $x_2 + 2x_3 = 7$ கிராமரின் விதியினைப் பயன்படுத்தி நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும். ***(அல்லது)***

$\vec{a}=2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k}, \vec{b}=3\hat{i}+5\hat{j}+2\hat{k}, \vec{c}=-\hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k}$ எனில் $\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\vec{c}=\left(\vec{a}.\vec{c}\right)\vec{b}-\left(\vec{b}.\vec{c}\right)\vec{a}$ என்பதை சரிபார்க்க.

46. தீர்க்க: $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=\frac{\pi}{4}$ ***(அல்லது)***

(-1, 2, 0) (2, 2, -1) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்வதும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+1}{2}=\frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

47. ஒரு நீருற்றில், ஆதியிலிருந்து 0. 5 மீ கிடைமட்டத் தூரத்தில் நீரின் அதிகபட்ச உயரம் 4 மீ, நீரின் பாதை ஒரு கீழ்ப்புறம் திறப்புடைய பரவளையம் மற்றும் ஆதியிலிருந்து நீரானது வெளியேறுகிறது எனில் ஆதியிலிருந்து 0.75 மீ கிடைமட்டத் தூரத்தில் நீரின் உயரத்தைக் காண்க. ***(அல்லது)***

$11x^2 - 25y^2 - 44x + 50y - 256 = 0$ என்ற அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள் காண்க. மேலும் செவ்வகல நீளம் காண்க.



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner